Ejercicios: Trigonometría

M2 · Geometría · Razones trigonométricas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. En un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 e hipotenusa 5, ¿cuál es el seno del ángulo opuesto al cateto 3?

A) 4/3
B) 3/5
C) 3/4
D) 4/5

2. En el mismo triángulo, ¿cuál es la tangente de ese ángulo?

A) 5/3
B) 3/5
C) 4/5
D) 3/4

3. ¿Cuál es el valor de sen 30°?

A) 1/2
B) √3/2
C) 1
D) √2/2

4. ¿Cuál es el valor de tan 45°?

A) √3
B) 0
C) 1
D) 1/2

5. Si α es agudo y sen $\alpha = 0{,}6$, ¿cuál es el valor de cos α?

A) 0,4
B) 0,6
C) 0,8
D) 1,6

6. Un árbol proyecta una sombra de 10 m cuando el ángulo de elevación del sol es 45°. ¿Cuál es la altura del árbol?

A) 10 m
B) $10\sqrt{2}$ m
C) 5 m
D) 20 m

7. Una rampa de 8 m de largo tiene una inclinación de 30°. ¿Qué altura alcanza?

A) $4\sqrt{3}$ m
B) $8\sqrt{3}$ m
C) 16 m
D) 4 m

8. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 13 y un cateto 5. ¿Cuánto mide el otro cateto?

A) 12
B) $\sqrt{194}$
C) 18
D) 8

Pauta de respuestas

1. Alternativa B

sen α = opuesto/hipotenusa = 3/5.

2. Alternativa D

tan α = opuesto/adyacente = 3/4.

3. Alternativa A

Es un valor notable: sen 30° = 1/2.

4. Alternativa C

En 45° ambos catetos son iguales, así que tan 45° = 1.

5. Alternativa C

cos^2 α = 1 – 0,36 = 0,64, entonces cos α = 0,8.

6. Alternativa A

tan 45° = h/10 = 1, entonces h = 10 m.

7. Alternativa D

h = 8 · sen 30° = 8 · 1/2 = 4 m.

8. Alternativa A

√(169 – 25) = √144 = 12.